大型展销会临时工招聘与排班优化模型（论文初稿）

摘要

针对为期 10 天的大型展销会临时工招聘与排班问题，本文围绕“在满足各小组逐小时用工需求的前提下最小化招聘人数”这一核心目标，将问题抽象为多日期、多小组、多时段的覆盖型整数规划问题。由于题目约束随问题递进逐步放宽或强化，本文采用统一的“班型生成—需求覆盖—工作日分配—可行性验证”建模框架：先构造满足工作时长规则的候选班型，再通过整数规划确定每日各小组班型人数，最后利用最大流方法将每日出勤人数分解为逐人工排班。

对于问题一，在每名临时工 10 天内固定服务同一小组的限制下，本文将总问题分解为 10 个互不耦合的单小组覆盖优化子问题。对每个小组建立基于候选班型计数的整数规划模型，并利用列生成主问题 LP、定价子问题和整数主问题进行复核。结果表明，连续松弛目标值合计为 411.375，各小组 LP 向上取整下界合计为 415；但该下界并不能保证整数可执行。进一步求解整数主问题并构造逐人工排班后，得到最少招聘人数为 417 人，所有时段需求覆盖缺口为 0，且每名员工均工作 8 天、休息 2 天。

对于问题二，在取消全期固定小组限制后，本文按日求解各小组用工覆盖问题，得到每日最少出勤人数序列为 214、349、314、333、349、331、363、350、325、319。由“每人全期工作 8 天”可得总招聘人数理论下界为 $\lceil 3247/8 \rceil = 406$，同时每日最大需求为 363，不构成更高下界。本文构造出 406 人的满流工作日分配方案，因此问题二最少招聘人数为 406 人。

对于问题三，在允许日内跨组但换组时必须满足 2 小时休息约束的条件下，本文构造同组班型和跨组班型两类工作模式，并对每日覆盖问题进行优化。每日最少出勤人数为 208、346、306、329、347、326、361、348、316、311，其总和为 3198，因此全期理论下界为 $\lceil 3198/8 \rceil = 400$。通过最大流初始化和自适应大邻域搜索进行可行性验证，本文构造出 400 人的可行逐人工排班方案，覆盖缺口为 0，且每名员工工作天数均为 8 天。综上，三个问题的最少招聘人数分别为 417、406、400。

关键词： 临时工排班；集合覆盖；整数规划；列生成；最大流；自适应大邻域搜索

---

1 问题重述

某部门计划举办一场为期 10 天的大型展销会。展销会每日工作时间为 8:00 至 19:00，共 11 个小时。全部工作被划分为 10 个小组，每个小组在每一天、每一个小时均有给定的临时工需求量。临时工每日工作 8 小时，可理解为两个连续 4 小时工作段；在整个展销会期间，每名临时工共工作 8 天、休息 2 天。本文需要在满足所有小组逐日逐小时用工需求的基础上，安排临时工的工作日期、服务小组和每日工作时段，使招聘总人数尽可能少。

题目包含三个递进问题。问题一要求每名临时工在 10 天内只能服务同一个小组，因此不同小组之间不能共享人员。问题二放宽全期固定小组限制，允许临时工在不同日期服务不同小组，但每日排班仍需满足工作时长和逐小时需求覆盖。问题三进一步考虑更灵活的跨组工作安排：若同一名临时工在同一天内更换小组，则两段工作之间必须安排 2 小时休息；若不换组，则只需保证每段连续工作 4 小时，不强制要求额外 2 小时间隔。

本文的目标是分别求解三个问题的最少招聘人数，并给出可执行排班方案、最优性或下界证明，以及结果的可视化分析。

---

2 问题分析

本题本质上属于人员排班问题中的覆盖型优化问题。与一般连续班次排班不同，本题有三个关键特征：第一，需求以“小组—日期—小时”为粒度给出，覆盖约束具有明显的时空结构；第二，每名员工全期必须工作 8 天、休息 2 天，导致每日最优出勤人数不能直接等同于总招聘人数；第三，不同问题中人员是否可以跨组服务、是否可以日内换组，会改变候选班型集合和人员共享方式。

从建模角度看，若直接以“每名员工—每天—每小时—小组”的 0-1 变量建立模型，变量规模会迅速膨胀，且约束表达冗长。本文采用班型预生成思想，将一名员工一天内的可行工作安排预先枚举为候选班型。每个班型对应一个覆盖向量，表示该员工在当天哪些小时、哪些小组提供服务。这样，排班问题可转化为“选择多少个候选班型，使其覆盖所有需求，同时总人数最少”的整数规划问题。

三个问题之间不是孤立关系，而是同一覆盖优化框架下的约束递进。问题一中人员全期固定小组，因此模型可按小组拆分；问题二中取消固定小组限制，人员池在全局共享，因此需要先求每日最少出勤人数，再通过工作日分配模型把每日人数分配给具体员工；问题三中允许日内跨组，候选班型集合从“同组两段 4 小时工作”扩展到“同组班型 + 跨组且中间至少休息 2 小时班型”，从而进一步降低每日最少出勤人数。

建议在正文此处放置：

图 1 本文模型递进关系图
固定小组排班 → 全局人员池排班 → 日内跨组排班；对应方法分别为单组整数规划、每日覆盖优化 + 最大流、跨组班型覆盖优化 + 最大流 + ALNS 可行性验证。

图 2 原始需求热力图
横轴为 11 个小时，纵轴为“日期—小组”组合，颜色表示需求人数。该图用于说明需求峰谷差异和排班瓶颈来源。

---

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

为保证模型表达清晰，本文作如下假设：

1. 附件中给出的每小时需求量准确可靠，且在展销会期间不发生临时变化。
2. 临时工工作能力相同，只要安排到某小组某小时，即可完全承担 1 个单位的用工需求。
3. 每名临时工每天最多工作 8 小时，且工作形式为两个连续 4 小时工作段。
4. 每名临时工在 10 天中必须工作 8 天、休息 2 天。
5. 问题一中，临时工全期只能服务同一小组；问题二中，临时工可在不同日期服务不同小组；问题三中，临时工可以在同一天内跨组服务，但换组时两段工作之间必须至少间隔 2 小时。
6. 不考虑员工偏好、工资差异、培训成本、临时缺勤等随机因素。

3.2 符号说明

符号	含义
d	日期编号，$d = 1, 2, \ldots, 10$
g	小组编号，$g = 1, 2, \ldots, 10$

符号	含义
h	小时编号，$h=1,2,\ldots,11$，对应 8:00 至 19:00 的 11 个小时段
a_{dgh}	第 d 天第 g 小组第 h 小时的需求人数
p	候选班型编号
b_{ph}	同组班型 p 在小时 h 是否工作，工作为 1，否则为 0
B_{pgh}	跨组班型 p 对小组 g、小时 h 的覆盖情况
x_{dgp}	第 d 天第 g 小组采用同组班型 p 的人数
z_{dp}	第 d 天采用综合班型 p 的人数
N_g	问题一中第 g 小组需要招聘的人数
W	全局最少招聘人数
m_d	第 d 天满足需求所需的最少出勤人数
y_d	最终安排中第 d 天的实际出勤人数

---

4 统一建模框架

4.1 候选班型生成

每日工作时间从 8:00 到 19:00，共 11 个小时。每名临时工每天工作 8 小时，表示为两个连续 4 小时工作段。令第一个工作段起始小时为 s_1，第二个工作段起始小时为 s_2。对于同组工作班型，只需满足

$$0 \le s_1 \le 7, \quad s_1+4 \le s_2 \le 7.$$

这里小时编号从 0 开始，对应 8:00 至 19:00 的 11 个小时覆盖位置。每个可行的 (s_1,s_2) 对应一个同组候选班型 p。其覆盖向量为

$$b_{ph}=\begin{cases}1, & s_1 \le h < s_1+4 \text{ 或 } s_2 \le h < s_2+4,\\ 0, & \text{其他情况}.\end{cases}$$

在问题三中，若临时工在同一天内从小组 g_1 换到小组 g_2，且 $g_1 \neq g_2$，则两段工作之间必须至少休息 2 小时，因此跨组班型需满足

$$s_2 \ge s_1+6.$$

对应的跨组覆盖向量为

$$B_{pgh}=\begin{cases}1, & g=g_1,\ s_1 \le h < s_1+4,\\ 1, & g=g_2,\ s_2 \le h < s_2+4,\\ 0, & \text{其他情况}.\end{cases}$$

若同一天内不换组，则仍采用同组班型，不强制 2 小时间隔。

4.2 需求覆盖约束

所有模型的核心约束均为需求覆盖。即在任意日期、小组、小时，安排人数不得少于需求人数。对于同组班型模型，该约束写为

$$\sum_p b_{ph} x_{dgp} \geq a_{dgh}, \quad \forall d, g, h.$$

对于允许跨组的综合班型模型，该约束写为

$$\sum_p B_{pgh} z_{dp} \geq a_{dgh}, \quad \forall d, g, h.$$

4.3 工作日分配约束

由于每名临时工全期工作 8 天，若总招聘人数为 W，则 10 天内总工作人日数为 $8W$。设第 d 天实际出勤人数为 y_d，则必须满足

$$\sum_{d=1}^{10} y_d = 8W, \quad 0 \leq y_d \leq W.$$

同时，y_d 必须不小于该日覆盖需求所需的最少出勤人数 m_d，即

$$y_d \geq m_d, \quad d = 1, 2, \ldots, 10.$$

因此，对任意给定的每日最少出勤人数序列 m_d，总招聘人数 W 至少满足

$$W \geq \max \left\{ \max_d m_d, \left\lceil \frac{\sum_{d=1}^{10} m_d}{8} \right\rceil \right\}.$$

若能够构造出满足 $y_d \geq m_d$、$y_d \leq W$、$\sum_d y_d = 8W$ 的每日出勤人数，并进一步通过最大流将其分配给具体员工，使每名员工恰好工作 8 天，则该下界可达到，W 即为最少招聘人数。

4.4 最大流可行性分解

为将每日出勤人数 y_d 分解为逐人工排班，构造一个二分网络。源点连接每名员工，容量为 8；每名员工连接 10 个日期节点，每条边容量为 1；日期节点连接汇点，容量为 y_d。若最大流值等于 $\sum_d y_d = 8W$，则说明存在一个 $W \times 10$ 的工作矩阵，使每名员工工作 8 天，且每日工作人数恰为 y_d。

该方法的作用是将“每日班型计数解”转化为“逐人工可执行排班”，避免只得到总量统计而不能落实到具体员工。

---

5 问题一：固定服务小组下的最少招聘人数模型

5.1 模型分析

问题一规定每名临时工在 10 天内只能服务同一个小组，因此不同小组之间不能共享人员。设第 g 小组需要招聘 N_g 人，则总招聘人数为

$$\min \sum_{g=1}^{10} N_g.$$

由于每名员工只能固定服务一个小组，且各小组的需求覆盖互不影响，问题一可分解为 10 个单小组子问题。对每个小组分别求最少人数，然后求和即可得到全局最优人数。

5.2 单小组整数规划模型

对第 g 个小组，令 x_{dgp} 表示第 d 天采用班型 p 的人数，N_g 表示该小组招聘人数。模型为

$$\begin{aligned}
&\min N_g \\
\text{s.t.} \quad & \sum_p b_{ph} x_{dgp} \geq a_{dgh}, \quad \forall d, h, \\
& \sum_p x_{dgp} \leq N_g, \quad \forall d, \\
& \sum_{d=1}^{10} \sum_p x_{dgp} = 8N_g, \\
& x_{dgp} \in \mathbb{Z}_+, \quad N_g \in \mathbb{Z}_+.
\end{aligned}$$

第一类约束保证每一天、每小时的需求被覆盖；第二类约束保证任一天出勤人数不超过该小组招聘总人数；第三类约束保证该小组所有员工总工作人日数为 $8N_g$。在得到每日出勤人数后，再通过最大流或等价的 0-1 工作矩阵分解方法构造逐人工排班。

5.3 列生成复核思路

由于每名员工在 10 天内工作 8 天、休息 2 天，且每天可选择一种班型，因此也可将一名员工 10 天的完整工作模式视为一列。列生成方法的基本思想是：先构造一部分可行列，求解主问题 LP；再利用对偶价格在定价子问题中寻找负检验数的新列；当不存在负检验数列时，当前 LP 松弛达到最优；最后在已生成列池上求整数主问题，并检查是否存在人工松弛。

本文采用该方法对问题一结果进行独立复核。该复核不是为了替代原整数模型，而是用于说明：417 人不是由有限启发式偶然得到的结果，而是经过 LP 下界、整数主问题和逐人工排班构造共同验证的结果。

5.4 求解结果

问题一各小组结果如下。

小组	LP 松弛目标值	LP 向上取整	整数最优人数	覆盖缺口	每人工日
小组1	39.000	39	39	0	8-8
小组2	38.500	39	39	0	8-8
小组3	42.375	43	43	0	8-8
小组4	41.000	41	41	0	8-8
小组5	42.875	43	44	0	8-8

小组	LP 松弛目标值	LP 向上取整	整数最优人数	覆盖缺口	每人工日
小组6	38.188	39	39	0	8-8
小组7	41.500	42	42	0	8-8
小组8	41.500	42	42	0	8-8
小组9	41.938	42	43	0	8-8
小组10	44.500	45	45	0	8-8
合计	411.375	415	417	0	8-8

从表中可以看出，各小组 LP 松弛目标值合计为 411.375，对每组分别向上取整后得到下界 415。但 415 只是连续松弛下界，并不等价于可执行排班人数。小组5和小组9是造成整数人数增加的关键小组：二者 LP 向上取整分别为 43 和 42，但整数可行解分别需要 44 和 43。因此问题一最少招聘人数为

$$39+39+43+41+44+39+42+42+43+45=417.$$

本文进一步导出 417 人逐人工排班，验证所有小组、所有日期、所有小时的覆盖缺口均为 0，且每名员工均工作 8 天。因此，在当前题目约束解释下，417 是可执行的最少招聘人数。

建议在正文此处放置：

图 3 问题一 LP 下界到整数可行解的瀑布图
展示 411.375 → 415 → 417 的关系，强调 415 是下界而非可行人数。

图 4 问题一各小组下界与整数最优人数对比图
突出小组5、小组9造成的整数性差异。

图 5 问题一 417 人工作/休息热力图
横轴为 10 天，纵轴为员工编号，颜色区分工作和休息，用于展示每人工作 8 天、休息 2 天。

---

6 问题二：取消全期固定小组限制后的排班优化

6.1 模型分析

问题二取消了问题一中“临时工全期只能服务同一小组”的限制，因此所有临时工可视为一个全局人员池。此时，不同小组之间可在不同日期共享人员，总招聘人数不再等于各小组独立最优人数之和。

本文先对每一天独立求解最少出勤人数。对第 d 天，仍采用同组两段 4 小时工作班型，求解覆盖所有小组逐小时需求所需的最少出勤人数 m_d。之后利用全期每人工作 8 天的约束，确定全局最少招聘人数 W。

6.2 每日覆盖模型

第 d 天的每日覆盖模型为

$$\min m_d=\sum_{g=1}^{10}\sum_{p}x_{dgp}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{p} b_{ph} x_{dgp} \geq a_{dgh}, \quad \forall g, h,$$

$$x_{dgp} \in \mathbb{Z}_{+}.$$

求得每日最少出勤人数后，再计算总招聘人数下界

$$W \geq \max \left\{ \max_{d} m_d, \left\lceil \frac{\sum_d m_d}{8} \right\rceil \right\}.$$

6.3 求解结果

问题二每日最少出勤人数为：

日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
每日最少出勤人数 m_d	214	349	314	333	349	331	363	350	325	319
最终安排出勤人数 y_d	215	349	314	333	349	331	363	350	325	319

每日最少出勤人数总和为

$$\sum_{d} m_d = 3247.$$

因此由总工作人日数得到下界

$$W \geq \left\lceil \frac{3247}{8} \right\rceil = 406.$$

同时，单日最大出勤人数为 363，小于 406，因此不形成更高下界。为满足 $8W$ 个总工作人日，取 $W = 406$ 时总工作人日数为 3248，比每日最少需求总和多 1。因此只需在某一天增加 1 个冗余出勤人日。本文将第 1 天出勤人数由 214 调整为 215，其余日期保持每日最少出勤人数。此时

$$\sum_{d} y_d = 3248 = 8 \times 406.$$

通过最大流分配可构造 406 名员工的逐日工作矩阵，使每名员工恰好工作 8 天，且每日出勤人数与 y_d 完全一致。因此，问题二最少招聘人数为 406 人。

建议在正文此处放置：

图 6 问题二每日最少出勤人数与最终安排人数对比图
该图应突出第 7 天是单日需求峰值，但真正决定总人数的是 $\lceil 3247/8 \rceil = 406$。

---

7 问题三：考虑换组休息约束的跨组排班优化

7.1 模型分析

问题三允许临时工在同一天内服务不同小组，但若发生换组，则两段工作之间必须休息 2 小时。相比问题二，问题三增加了更多可行班型：一名员工可以上午服务一个小组，休息后下午服务另一个小组，从而更灵活地覆盖不同小组在不同时段的需求峰值。该灵活性使每日最少出勤人数进一步下降。

关键是要准确区分两类班型：

1. **同组班型**：两段 4 小时工作均服务同一小组，只需保证每段连续 4 小时，不强制额外 2 小时休息。
2. **跨组班型**：两段 4 小时工作分别服务不同小组，必须满足两段工作之间至少间隔 2 小时。

7.2 综合班型覆盖模型

令 z_{dp} 表示第 d 天采用综合班型 p 的人数。综合班型集合同时包含同组班型和跨组班型。每日覆盖模型为

$$\min m_d = \sum_p z_{dp}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_p B_{pgh} z_{dp} \geq a_{dgh}, \quad \forall g, h,$$

$$z_{dp} \in \mathbb{Z}_+.$$

其中，对跨组班型要求 $g_1 \ / \ g_2$ 且 $s_2 \geq s_1 + 6$；对同组班型不强制 2 小时间隔。

7.3 求解结果

问题三每日最少出勤人数为：

日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
每日最少出勤人数 m_d	208	346	306	329	347	326	361	348	316	311
最终安排出勤人数 y_d	210	346	306	329	347	326	361	348	316	311

每日最少出勤人数总和为

$$\sum_d m_d = 3198.$$

因此，全期招聘人数满足

$$W \geq \left\lceil \frac{3198}{8} \right\rceil = 400.$$

同时，单日最大出勤人数为 361，小于 400，因此总工作人日下界更强。取 $W = 400$ 时总工作人日数为

$$8W = 3200.$$

相较每日最少出勤人数总和 3198，需要额外安排 2 个冗余工作人日。本文将第 1 天出勤人数由 208 调整为 210，其余日期保持每日最少出勤人数，从而得到

$$\sum_d y_d = 3200 = 8 \times 400.$$

最大流分配结果表明，存在 400 名员工的逐日工作矩阵，使每名员工恰好工作 8 天，且每日出勤人数满足上述 y_d。进一步结合每日综合班型安排，可以得到逐人工、逐日、逐小组、逐时段的可执行排班方案。验证结果显示，所有时段覆盖缺口为 0，且每名员工工作天数均为 8 天。因此，问题三最少招聘人数为 400 人。

7.4 ALNS 可行性验证与方案调整

为进一步验证跨组排班方案的稳定性，本文引入自适应大邻域搜索（ALNS）对逐人工排班进行扰动和修复。ALNS 的破坏算子包括随机移除部分排班、移除若干员工排班、移除若干日期排班以及优先移除高冗余排班；修复算子包括按缺口贪心修复、后悔值修复和日期均衡修复。算法评分函数对覆盖缺口赋予高惩罚，对员工工作天数偏差赋予次高惩罚，并在可行解范围内尽量降低冗余。

需要注意的是，在本题求解结果中，最大流初始化已经达到 400 人可行解，ALNS 的主要作用是验证方案在扰动后的可恢复性，并辅助寻找冗余更均衡的排班结构，而不是改变最少招聘人数。因此，论文中不宜夸大 ALNS 对核心目标值的改进作用。

建议在正文此处放置：

图 7 问题三每日最少出勤人数与最终安排人数对比图
展示 3198 个最少工作人日与 3200 个实际工作人日之间的关系。

图 8 问题三同组/跨组班型使用比例图
用于解释为什么允许跨组后总人数由 406 降至 400。

图 9 问题三 ALNS 收敛与可行性验证图
只作为算法验证图，不作为核心结论图。

---

8 三个问题结果对比与管理解释

三个问题的最少招聘人数如下。

问题	主要约束	最少招聘人数	相比上一问减少人数
问题一	每人全期固定服务同一小组	417	-
问题二	取消全期固定小组限制，但按日统一调配	406	11
问题三	允许日内跨组，换组时休息 2 小时	400	6

由结果可见，排班灵活性的提升可以显著降低招聘人数。问题一中，由于每个小组独立招聘，人员不能在不同小组之间调剂，因此存在较多结构性冗余。问题二将 10 个小组纳入统一人员池，不同日期之间可以共享员工，招聘人数下降至 406。问题三进一步允许日内跨组服务，使员工的两个 4 小时工作段可以覆盖不同小组的错峰需求，因此招聘人数进一步下降至 400。

从管理角度看，问题三的 400 人方案最节省招聘规模，但执行复杂度最高：需要清晰标注每名员工每个工作段的服务小组和休息间隔，避免出现换组但休息不足的违规安排。问题二的 406 人方案在人员节省和执行简洁性之间较为均衡。问题一的 417 人方案虽然人数最多，但组织管理最简单，适合小组之间技能差异较大、人员不宜频繁调动的情形。

建议在正文此处放置：

图 10 三个问题最少招聘人数对比柱状图
突出 417 → 406 → 400 的递减关系。

图 11 排班灵活性与管理复杂度对比图
横轴为招聘人数，纵轴为执行复杂度，用于呈现不同方案的管理取舍。

---

9 模型检验与灵敏度分析

9.1 可行性检验

本文从三个层面对模型结果进行检验。

第一，覆盖检验。对每个问题的最终排班方案，逐一计算每一天、每个小组、每个小时的实际覆盖人数，并与需求人数比较。结果显示，所有问题最终排班方案的覆盖缺口均为 0。

第二，员工工作天数检验。对逐人工排班表统计每名员工 10 天内的工作天数。问题一、问题二、问题三中，每名员工均工作 8 天、休息 2 天，满足题目要求。

第三，换组休息检验。对问题三中所有跨组班型进行检查，若同一员工同一天服务两个不同小组，则第二个工作段开始时间与第一个工作段结束时间之间至少间隔 2 小时。若两段工作服务同一小组，则仅检查每段连续工作 4 小时。

9.2 最优性检验

问题一中，由于固定小组限制使各小组相互独立，本文分别对每个小组求解整数规划，并利用列生成复核其 LP 下界和整数主问题结果。最终每个小组均得到无覆盖缺口的整数解，因此 417 人为当前约束解释下的最少招聘人数。

问题二中，每日覆盖模型得到的每日最少出勤人数总和为 3247。由于每名员工最多贡献 8 个工作日，因此任何方案都至少需要 $\lceil 3247/8 \rceil = 406$ 人。本文构造出 406 人可行方案，所以下界达到，406 即为最优值。

问题三中，每日综合班型覆盖模型得到的每日最少出勤人数总和为 3198。由每人工作 8 天可知，任何方案都至少需要 $\lceil 3198/8 \rceil = 400$ 人。本文构造出 400 人可行方案，所以下界达到，400 即为最优值。

9.3 灵敏度分析建议

为增强论文完整性，建议进一步补充以下灵敏度分析：

1. **需求增加比例分析**：将所有小时需求分别提高 5%、10%、15%，观察最少招聘人数变化。
2. **换组休息时间分析**：将问题三中的换组休息时间从 1 小时、2 小时、3 小时分别计算，比较总人数变化。
3. **工作天数规则分析**：若每名员工工作 7 天或 9 天，分析总招聘人数和管理复杂度变化。
4. **禁止日内跨组与允许日内跨组对比**：进一步解释问题二和问题三人数差异的来源。

若篇幅有限，正文只保留一张灵敏度折线图，其余表格放入附录。

---

10 模型评价与推广

10.1 模型优点

本文模型具有以下优点。

首先，模型框架统一。三个问题均基于“候选班型—需求覆盖—工作日分配—逐人工验证”的统一思想建立，避免了逐问模型割裂。

其次，结果具有可执行性。本文不仅给出最少招聘人数，还通过最大流方法构造逐人工排班，验证每名员工工作天数和每日出勤人数均满足要求。

再次，最优性说明较完整。问题一通过分组整数规划和列生成复核说明 417 人结果的合理性；问题二、三均达到由总工作人日给出的理论下界，因此最优性更直接。

最后，模型可解释性较强。通过下界对比图、每日出勤人数图、排班热力图等可视化手段，可以直观解释为什么放宽跨组限制会减少招聘人数。

10.2 模型不足

本文模型仍有一定局限。第一，模型假设所有临时工工作能力相同，未考虑不同小组可能需要不同技能。第二，模型以最少招聘人数为唯一主要目标，未进一步优化员工连续工作疲劳、岗位熟悉度、换组成本等管理因素。第三，问题三虽然允许跨组，但跨组带来的现场沟通成本、路线移动时间等未被显式建模。第四，部分可视化结果主要服务于结果解释，仍需结合题目要求筛选进入正文，避免图表过多分散重点。

10.3 推广方向

若将模型推广到实际展销会排班系统，可进一步加入员工技能等级、岗位偏好、工资成本、迟到缺勤概率和小组之间的空间距离。此时目标函数可由单一的招聘人数最小化扩展为多目标优化，例如同时最小化招聘人数、总工资成本、换组次数和冗余覆盖量。求解方法上，可继续使用整数规划求解小规模精确问题，对大规模问题则采用列生成、滚动时域优化、ALNS 或遗传算法等启发式方法。

参考文献（初稿占位）

[1] Hillier F S, Lieberman G J. Introduction to Operations Research. McGraw-Hill.

[2] Wolsey L A. Integer Programming. Wiley.

[3] Desaulniers G, Desrosiers J, Solomon M M. Column Generation. Springer.

[4] Pinedo M. Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems. Springer.

[5] Ropke S, Pisinger D. An Adaptive Large Neighborhood Search Heuristic for the Pickup and Delivery Problem with Time Windows. Transportation Science.

附录安排建议

附录 A：原始需求数据表。
附录 B：问题一 417 人完整逐人工排班表。
附录 C：问题二 406 人完整逐人工排班表。
附录 D：问题三 400 人完整逐人工排班表。
附录 E：整数规划、最大流和 ALNS 核心代码。
附录 F：补充可视化图表，包括 ALNS 算子权重演化、搜索轨迹和冗余覆盖分布。

当前初稿后续需要补强的位置

1. 在第 2 节补入原始需求热力图，并解释高峰日期和高峰小组。
2. 在第 5 节补入问题一各小组的代表性覆盖效果图，证明实际安排没有缺口。
3. 在第 7 节补入跨组班型使用比例，解释问题三相较问题二节省 6 人的机制。
4. 删除或移入附录的图：工作天数 raincloud 图、ALNS 相空间图、含有模拟口径的约束紧张度图。
5. 统一所有图表风格：中文图题、黑白打印可辨识、正文中每张图必须服务一个明确论点。